

Universidad Veracruzana
Facultad de Estadística e Informática
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos



Metodología de la Investigación

Docente:

Lorena López Lozada

Tarea 10:

Tabla Comparativa de las Metodologías de CD

9 de octubre de 2026

Equipo Laudatorios:

María Sayuri Baltazar Pedraza
Javier Zair Galán Trujillo
Oscar Alberto Dominguez Ortega

Cuadro comparativo de metodologías de Ciencia de Datos

Aspecto	KDD	CRISP-DM	SEMMA	TDSP
Nombre completo	Knowledge Discovery in Databases	Cross Industry Standard Process for Data Mining	Sample, Explore, Modify, Model, Assess	Team Data Science Process
Enfoque principal	Descubrir conocimiento útil a partir de grandes conjuntos de datos.	Resolver problemas de negocio mediante minería y ciencia de datos.	Preparar, explorar, modelar y evaluar datos con énfasis analítico.	Desarrollar soluciones de ciencia de datos de principio a fin mediante trabajo colaborativo.
Etapas principales	Selección → Preprocesamiento → Transformación → Minería de datos → Interpretación/Evaluación	Comprensión del negocio → Comprensión de datos → Preparación → Modelado → Evaluación → Despliegue	Sample → Explore → Modify → Model → Assess	Comprensión del negocio → Adquisición y comprensión de datos → Modelado → Implementación → Aceptación
Punto de partida	Los datos disponibles.	El problema o necesidad del negocio.	Una muestra de los datos.	Una necesidad de negocio que debe convertirse en una solución de datos.
Importancia del negocio	Media.	Muy alta.	Baja-media.	Muy alta.
Preparación de datos	Es fundamental; incluye selección, limpieza y transformación.	Es una fase propia y esencial antes del modelado.	Se concentra principalmente en Sample y Modify.	Se realiza dentro de la adquisición y comprensión de los datos.
Exploración de datos	Se realiza durante el preprocesamiento y la transformación.	Forma parte de la comprensión de los datos.	Es una etapa explícita: Explore.	Forma parte de la adquisición y comprensión de los datos.
Modelado	Se realiza en la etapa de minería de datos.	Constituye una fase específica.	Es uno de sus componentes centrales.	Es una etapa específica y puede incluir varios algoritmos.
Evaluación	Evalúa e interpreta el conocimiento descubierto.	Evalúa el modelo y su utilidad para el negocio.	Assess evalúa el rendimiento de los modelos.	Incluye validación técnica y aceptación de la solución.
Despliegue / implementación	No es su énfasis principal.	Sí, tiene una fase explícita de despliegue.	No contempla formalmente una etapa de despliegue.	Sí, incluye implementación y aceptación.
Trabajo en equipo	No es su enfoque principal.	Puede aplicarse en equipos multidisciplinarios.	No es su objetivo central.	Es una característica fundamental.

Proceso iterativo	Sí.	Sí, es flexible e iterativo.	Sí.	Sí, especialmente durante modelado, implementación y aceptación.
Ventaja principal	Organiza el proceso para convertir datos en conocimiento.	Es completa, flexible y ampliamente aplicable.	Es sencilla y está muy enfocada al análisis y modelado.	Integra colaboración, desarrollo, implementación y aceptación.
Limitación principal	Menor énfasis en negocio e implementación.	Puede requerir mayor documentación y planificación.	Menor énfasis en negocio y despliegue.	Puede ser más compleja por la coordinación del equipo y la implementación.
Cuándo conviene usarla	Cuando se busca descubrir patrones o conocimiento en bases de datos.	Cuando se desarrolla un proyecto completo orientado a resolver un problema real.	Cuando el interés principal es explorar datos y construir modelos.	Cuando se requiere desarrollar, implementar y mantener una solución de ciencia de datos en equipo.

Referencia

Baena Paz, G. M. E. (2014). *Metodología de la investigación:* (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/bibliotecauv/titulos/40362

Maldonado, S. (2022). *Analytics y Big Data: ciencia de los Datos aplicada al mundo de los negocios:* (1 ed.). RIL editores. https://elibro.net/es/lc/bibliotecauv/titulos/225562

Amonsriwatanakul, A., Chia, M., Promjun, T., & Rahman, H. A. (2025). *Dataset on physical activity, health risk factors, and mental wellbeing of university students in ASEAN (Association of South East Asian Nations) University Network – Health Promotion Network* [Conjunto de datos]. Harvard Dataverse. https://doi.org/10.7910/DVN/EWHO0O